

Теория к РК1. ТВиМС 2025

3 октября 2025 г.

1 Сформулируйте определение двойного интеграла и его основные свойства.

Пусть D - квадратуемая замкнутая область на Oxy и в D определена ограниченная функция $f(x, y)$. Разобьём D на $D'_{k=1}^n$ не имеющих общих внутренних точек. Тогда сумму вида

$$\delta = \sum_{k=1}^n f(\xi, \eta_k) \Delta S \quad (1)$$

называют интегральной суммой. Если существует конечный предел интегральной суммы не зависящий ни от способа разбиения, ни от выбора точки.

$$\max_{1 \leq k \leq n} \lim_{dG_k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi, \eta_k) \Delta S \quad (2)$$

называют двойным интегралом

$$\iint_D f(x, y) dx dy \quad (3)$$

Свойства двойного интеграла:

1. **Линейность** Если $f(x, y)$ и $g(x, y)$ интегрируемы в D , то их линейная комбинация также интегрируема

$$\alpha \iint_D f(x, y) dx dy + \beta \iint_D g(x, y) dx dy = \iint_D \alpha f(x, y) + \beta g(x, y) dx dy \quad (4)$$

2. **Аддитивность** Если область D разбита на две подобласти D_1 и D_2 без общих внутренних точек ($D = D_1 \cup D_2$, $D_1 \cap D_2 = \emptyset$), то:

$$\iint_D f(x, y) dS = \iint_{D_1} f(x, y) dS + \iint_{D_2} f(x, y) dS \quad (5)$$

3. **Неотрицательность** Если $f(x, y)$ интегрируема в D и $f(x, y) \geq 0$ в G , то

$$\iint_D f(x, y) dx dy \geq 0 \quad (6)$$

4. **Монотонность** Если $f(x, y) \leq g(x, y)$ для всех $(x, y) \in D$, то:

$$\iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy \quad (7)$$

В частности, если $f(x, y) \geq 0$ на D , то:

$$\iint_D f(x, y) dx dy \geq 0 \quad (8)$$

5. Оценка интеграла по модулю Если $f(x, y)$ интегрируема в D , то $|f(x, y)|$ интегрируема в D

$$|\iint_D f(x, y) dx dy| = \iint_D |f(x, y)| dx dy \quad (9)$$

6. Теорема об оценке Если (x, y) и $g(x, y)$ интегрируемы в D $m \leq f(x, y) \leq M$ и $g(x, y) \geq 0$ в D , то

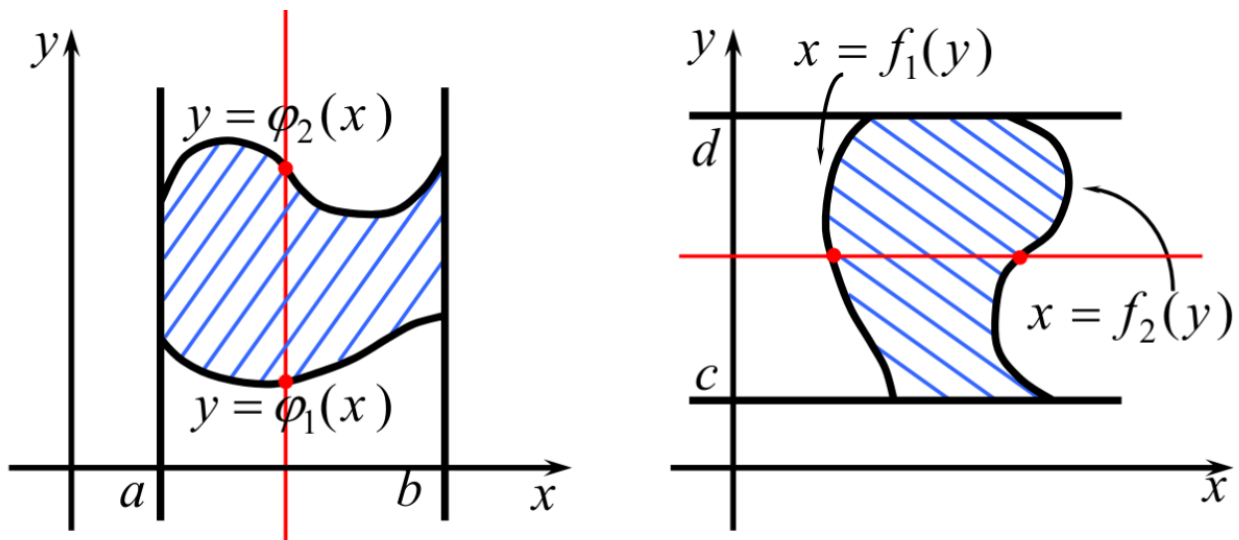
$$m \iint_D g(x, y) dx dy \leq \iint_D f(x, y) g(x, y) dx dy \leq M \iint_D g(x, y) dx dy \quad (10)$$

7. Теорема о среднем значении Если $f(x, y)$ непрерывна в D , то $\exists (x_0, y_0) \in D$ такая точка,

$$\iint_D f(x, y) dx dy = f(x_0, y_0) S \quad (11)$$

2 Вычисление двойного интеграла: сведение к повторному интегралу.

Назовем область D правильной в направлении $Ox(Oy)$ если в если любая прямая проходящая через нее параллельно этой оси пересекает границу области только в двух точках, причем каждая из этих границ задается одним уравнением. Область правильную и в направлении оси Ox , и в направлении оси Oy будем называть просто правильной областью.



Двойной интеграл вычисляется сведением к повторному интегралу.

Сведение двойного интеграла к повторному рассмотрим на примере геометрической интерпретации двойного интеграла как объема цилиндрического бруса.

Предположим, что область интегрирования (S) — правильная в направлении оси Oy и ограничена линиями $y = y_1(x)$, $y = y_2(x)$, $x = a$ и $x = b$.

Пусть площадь сечения тела плоскостью, отвечающей абсциссе x и перпендикулярной оси Ox , равна $\sigma(x)$.

Тогда объем тела, если он существует, равен

$$V = \int_a^b \sigma(x) dx, \quad \text{где} \quad \sigma(x) = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$

С другой стороны, объем тела равен

$$V = \iint_S f(x, y) dx dy.$$

Следовательно, вычисление двойного интеграла сводится к последовательному вычислению двух определенных интегралов:

$$\iint_{(S)} f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$

Указанная формула справедлива, если $f(x, y)$ интегрируема на области (S) , ограниченной линиями $y = y_1(x)$, $y = y_2(x)$, $x = a$, $x = b$, и $\forall x \in [a, b]$ существует внутренний интеграл

$$\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy.$$

Аналогично, если $f(x, y)$ интегрируема на области (S) , правильной в направлении оси Ox и ограниченной линиями $x = x_1(y)$, $x = x_2(y)$, $y = \alpha$, $y = \beta$, и $\forall y \in [\alpha, \beta]$ существует внутренний интеграл

$$\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx,$$

то

$$\iint_{(S)} f(x, y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx.$$

Если область (S) правильная, то справедливы обе формулы и

$$\int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx.$$

3 Замена переменных в двойном интеграле.

Пусть в двойном интеграле $\iint_D f(x, y) ds$ требуется перейти к новым переменным u, v , по формулам $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $(u, v) \in D^*$. Функции $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ непрерывны в D^* вместе со своими частными производными и осуществляют взаимно-однозначное отображение D^* на D , т. е. существуют обратные функции $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, $(x, y) \in D$.

Формула замены переменных в двойном интеграле имеет вид:

$$\iint_D f(x, y) ds = \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) |J| ds^*, \quad \text{где } D^* -$$

образ D в системе Ouv . Определитель J называют якобианом преобразования координат. Если якобиан не равен нулю, то преобразование $D \leftrightarrow D^*$ имеет смысл (в таком случае говорят, что оно невырожденное).

4 Полярные координаты. Вычисление двойных интегралов в полярной системе координат.

Рассмотрим частный случай. Пусть нужно записать двойной интеграл

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

в полярной системе координат, если полярная ось l совмещена с осью OX , а полюс — с началом координат, т. е.

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

В этом случае $u = r, v = \varphi$,

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r \cos^2 \varphi + r \sin^2 \varphi = r > 0$$

и $ds = dr d\varphi$ — элемент площади в полярных координатах.

Тогда имеет место формула перехода к полярным координатам в двойном интеграле

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) r dr d\varphi.$$

5 Сформулируйте определение тройного интеграла и его основные свойства.

Пусть в ограниченной замкнутой пространственной области T задана непрерывная функция $f(x, y, z)$. Разобьём эту область произвольным образом на n частичных пространственных ячеек с объёмами ΔV_k . В каждой ячейке выберем по одной произвольной точке $P_k(x_k, y_k, z_k)$ и вычислим значение функции во взятых точках. Составим интегральную сумму вида:

$$\delta = \sum_{k=1}^n f(P_k) \Delta V_k \quad (12)$$

Тройным интегралом от функции по области называется предел интегральных сумм при стремлении к нулю наибольшего из диаметров всех ячеек данного разбиения

$$\iiint_T f(P) dV = \max_{1 \leq k \leq n} \lim_{\Delta V_k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(P_k) \Delta V_k \quad (13)$$

Свойства тройного интеграла:

1. **Линейность** Если $f(P)$ и $g(P)$ интегрируемы в T , то их линейная комбинация также интегрируема

$$\alpha \iiint_T f(P) dV + \beta \iiint_T g(P) dV = \iiint_T \alpha f(P) + \beta g(P) dV \quad (14)$$

2. **Аддитивность** Если область T разбита на две подобласти T_1 и T_2 без общих внутренних точек ($T = T_1 \cup T_2$, $T_1 \cap T_2 = \emptyset$), то:

$$\iiint_T f(P) dV = \iiint_{T_1} f(P) dV + \iiint_{T_2} f(P) dV \quad (15)$$

3. **Неотрицательность** Если $f(x, y)$ интегрируема в T и $f(P) \geq 0$ в T , то

$$\iiint_T f(P) dV \geq 0 \quad (16)$$

4. **Монотонность** Если $f(P) \leq g(P)$ для всех $(P) \in T$, то:

$$\iiint_T f(P) dV \leq \iiint_T g(P) dV \quad (17)$$

В частности, если $f(P) \geq 0$ на T , то:

$$\iiint_T f(P) dV \geq 0 \quad (18)$$

5. **Оценка интеграла по модулю** Если $f(x, y)$ интегрируема в T , то $|f(P)|$ интегрируема в T

$$|\iiint_T f(P) dV| = \iiint_T |f(P)| dV \quad (19)$$

6 Вычисление тройного интеграла в прямоугольной декартовой системе координат.

Вычисление тройного интеграла сводится к вычислению определенного и двойного интегралов. Будем рассматривать область (V) , правильную в направлении оси Oz , т. е. такую, что любая прямая, проходящая через внутреннюю точку области параллельно оси Oz , пересекает границу области в двух точках. Пусть область (V) ограничена сверху и снизу поверхностями $z = z_1(x, y)$ и $z = z_2(x, y)$ соответственно, а также цилиндрической поверхностью $F(x, y) = 0$ с образующими, параллельными оси Oz .

(D_{xy}) — проекция (V) на плоскость Oxy . Функция $f(x, y, z)$ непрерывна в области (V) . Тогда справедлива формула

$$\iiint_{(V)} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_{(D_{xy})} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

Если при этом область (D_{xy}) — правильная в направлении оси Oy и определяется следующими неравенствами: $a \leq x \leq b$, $y_1(x) \leq y \leq y_2(x)$, то тройной интеграл может быть вычислен по формуле

$$\iiint_{(V)} f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

7 Цилиндрические координаты. Вычисление тройных интегралов в цилиндрической системе координат.

Переход к цилиндрическим координатам φ , ρ и z по формулам $x = \rho \cdot \cos \varphi$, $y = \rho \cdot \sin \varphi$, $z = z$, где $\rho \geq 0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $-\infty < z < \infty$.

Якобиан замены

$$J(\rho, \varphi, z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho.$$

Таким образом, при переходе к цилиндрическим координатам получаем

$$\iiint_{(V)} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{(V')} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z) \rho d\rho d\varphi dz.$$

8 Сформулировать необходимый признак сходимости числового ряда.

Если числовой ряд $\sum_{k=1}^n a_k$ сходится, то $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$

9 Достаточные признаки сходимости знакоположительных числовых рядов: сформулировать признак сравнения.

Числовой ряд с положительными членами сходится, если его члены заведомо не превосходят членов другого заведомо сходящегося ряда. Ряд расходится если его члены превосходят члены другого заведомо

сходящегося ряда.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad a_k = 0 \quad \sum_{k=1}^{\infty} b_k \quad b_k = 0 \\ \exists n \in \mathbb{N} : \forall k \geq n \quad a_k \leq b_k \\ \text{Тогда:} \\ \sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{сходится} \implies \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{сходится} \\ \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{расходится} \implies \sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{расходится} \end{aligned} \tag{20}$$

10 Достаточные признаки сходимости знакоположительных числовых рядов: сформулировать предельный признак сравнения и следствие из него.

Если два числовых ряда с положительными членами $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad a_k \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$ и $\sum_{k=1}^{\infty} b_k \quad b_k > 0$ справедливо соотношение $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = c \quad 0 < c < \infty$, то эти ряды сходятся и расходятся одновременно.

11 Достаточные признаки сходимости знакоположительных числовых рядов: сформулировать предельный признак Даламбера.

Пусть для ряда с положительными членами $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad a_k > 0 \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \exists \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = q \quad q \geq 0$, тогда:

1. Если $q < 1$, то ряд сходится;
2. Если $q > 1$, то ряд расходится;
3. Если $q = 1$, поведение ряда нельзя определить этим признаком

12 Достаточные признаки сходимости знакоположительных числовых рядов: сформулировать предельный радикальный признак Коши.

Пусть для ряда с положительными членами $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \quad a_k \geq 0 \quad \forall k \in \mathbb{N} \quad \exists \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = q$, тогда:

1. Если $q < 1$, то ряд сходится;
2. Если $q > 1$, то ряд расходится;
3. Если $q = 1$, поведение ряда нельзя определить этим признаком

13 Достаточные признаки сходимости знакоположительных числовых рядов: сформулировать интегральный признак Коши.

Пусть функция $f(x)$ действительна, неотрицательна и непрерывна в некотором промежутке $[m; +\infty)$ не возрастает в этом промежутке. Тогда для сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ необходимо и достаточно, чтобы сходился несобственный интеграл $\int_m^{\infty} f(x) dx$.

14 Дать определение условно сходящегося числового ряда. Сформулировать признак Лейбница.

Знакопередающийся ряд - действительный ряд у которого соседние члены имеют разные знаки

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k \quad a_k > 0 \tag{21}$$

Пусть Знакопеременный ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k \quad a_k > 0 \quad \forall k \in N \quad (22)$$

удовлетворяет условиям

1. $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq a_4 \geq \dots \geq a_k \geq \dots$
2. $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$

Тогда ряд сходится.

Если ряд удовлетворяет условиям признака Лейбница

1. $0 < S < a_1$
2. модуль суммы всякого его остатка останется R_n оценивается сверху числом a_{n+1}

$$|R_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k \right| < |a_{n+1}| \quad \forall n \in N \quad (23)$$